

R0.74C | 平流剪切阻断固定中心的大付款端点

精确光滑周期 NSE 解族使固定中心的纯 2/3 次付款比无界

PROVED FINITE OPEN BOUNDED LITERATURE AUDIT NOT CLAY

“NOT CLAY”表示本节不构成 Clay 千禧年问题的解答；“不可行性结论”只排除文中写明的具体估计或方法，不否定 Navier--Stokes 方程的其他路线。

状态 · R0.74C

固定中心端点反例: PROVED

有限指数账本: FINITE

随流/均值修复: OPEN

不构成 CLAY 问题解答: NOT CLAY

LOCAL DIRECT / NO DGX

01 / 完整中文笔记

冻结问题与结论

本节只测试 R0.74B 的固定中心、大付款纯 2/3 次估计。固定 $\nu = \theta = 1$ ，令 $t_0 = 65R^2$ ，并保留

$$X_R = \mathcal{U}_{\text{ext}}^\infty + \mathcal{D}_{\text{ext}}, \quad P_R = \mathcal{E}(z_0, 8R)^{3/2} + \mathcal{A}_{\text{ext}}(z_0, 2R; 1).$$

PROVED。

$\sup_{\{0$

所以 R0.74B 中的 $+P$ 不能直接删除。该结论没有判断 $+P$ 是否最优，也没有处理随流坐标。

02 / 完整中文笔记

精确平流 shear 解族

令 K_τ^{per} 为一维周期热核， $M_m = 3 \cdot 2^{m-1}$ ， $q_m = M_m R$ ，并取

$$F_R(t, x_2) = R^2 \partial_2 K_{t+R^2}^{\text{per}}(x_2 - q(t)), \quad u = A F_R e_1 + V_m e_2, \quad p = 0.$$

由于 $\partial_t F_R + V_m \partial_2 F_R = \partial_2^2 F_R$ ，该场是完整时间区间上的精确、光滑、无外力周期 NSE 解。shear 分量空间均值为零。自由参数 A 属于这一正交 shear 子类，不是对任意 NSE 解做非法振幅缩放。

03 / 完整中文笔记

终端外环带的下界

最终热核条带在正时间区间内穿过目标环带。中心核在一段长度为 $cR/|V_m| \asymp R^3$ 的时间内保持统一点态下界；横向截面给出正测度。原始权重为 $e^{-M_m^2/288}$ ，因此

$$\mathcal{U}_{\text{ext}}^\infty \geq cA^2M_m^2R^2e^{-M_m^2/288}.$$

这里使用 essential supremum，不依赖单一终端时刻。

04 / 完整中文笔记

完整付款账本

早期局部球只看见 Gaussian 泄漏和常速背景。所有周期复制、局部压力 gauge、谐和压力和混合 A - V_m 项都被保留。统一上界为

$$P_R^{2/3} \leq C \left[R^{-2} + A^2R^2\Pi_me^{-M_m^2/264} + A^2R^{8/3}M_m^{-2/3} \right], \quad \Pi_m = (1 + M_m)^8.$$

严格指数差 $1/264 - 1/288 = 1/3168$ 是局部泄漏与终端条带分离的关键。

05 / 完整中文笔记

三条比值同时发散

选择

$$R_m = e^{-M_m^2/96}, \quad \mathfrak{a}_m = R_m^{-2}e^{M_m^2/576}.$$

目标下界分别压过背景行、局部 Gaussian 泄漏行和外部三次行，因而

$$\frac{X_{R_m}}{P_{R_m}^{2/3}} \longrightarrow \infty.$$

机制是短驻留时间的 endpoint transport：大常速把更强的正交 shear 穿过固定观察环带，而早期核心只看见远处热尾。

06 / 完整中文笔记

结论只针对固定中心

该解族的常速背景可以被 Galilean 移动消去。若所有球和环带随全局均值移动，当前反例退化不为平流的耗散条带。因此，本节只排除冻结的 fixed-centre endpoint；均值减除、随流中心或显式入口 flux 的修复仍需单独证明。

07 / 完整中文笔记

证据与文献边界

PROVED：精确 NSE 解、热核上下界、全周期复制、压力 gauge、完整付款和三比值发散均为解析证明。

FINITE：每个序列成员能量和付款有限；有限证书只核对指数、阈值和算术。

BOUNDED LITERATURE AUDIT：平流 shear、周期热核、Galilean 变换和压力分解均有直接先例；限定检索不是新颖性证明。

08 / 完整中文笔记

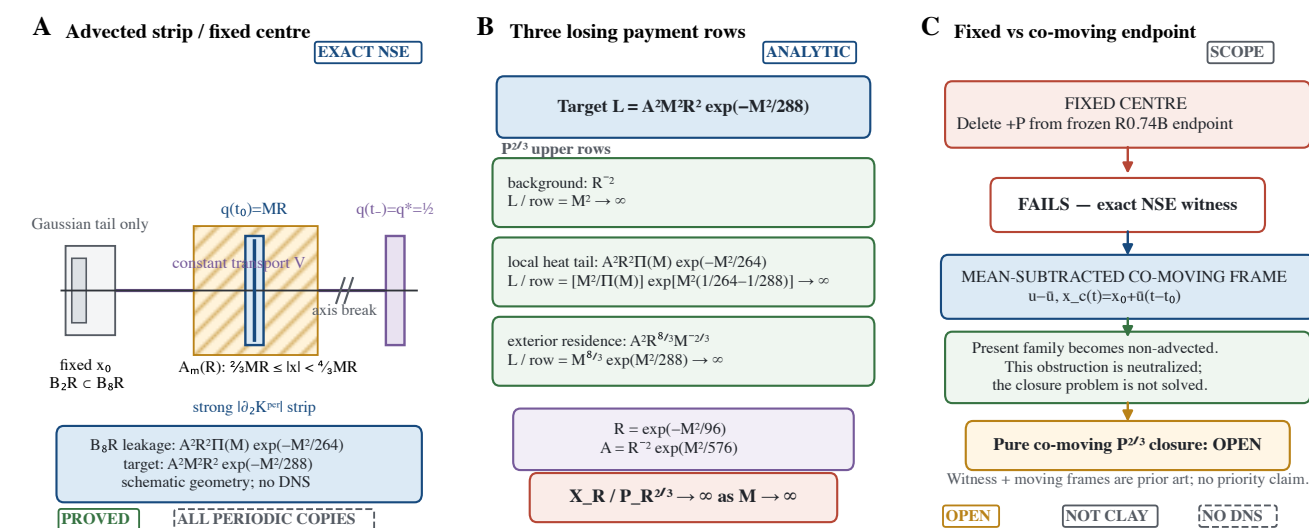
开放边界

- 固定中心估计中大付款的最优替代指数；
- 随均值移动后的纯 $P^{2/3}$ 闭合；
- 外部尾的弱稳定、吸收和 epsilon regularity。

NOT CLAY：这是一个正尺度估计的反例，不是 blow-up 解，也不是一般三维全局正则性结论。

F / 期刊主图

解析门槛与结论边界



Exact smooth periodic NSE family • deterministic proof schematic • unknown constants are not encoded numerically

下载矢量 PDF · 下载 600 dpi PNG · 打开 SVG · 源数据、caption 与 QA

主图是可复算的解析账本示意；它不是 DNS、NSE 时间仿真、奇点候选或有限采样证明。

R / 冻结证据

证明、独立审计、证书与复现材料

规范解析证明 · 独立解析审计 · 一手文献边界 · 有限证书报告 · 机器可读证书 · 证书脚本

同步研究笔记 PDF · 上一大里程碑 recap（截止 Ro.73X）

NEXT / 下一门槛

后续接口

先减去全局均值并移动观察中心，检查局部 coherent transport 是否仍能穿过外环带。